

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

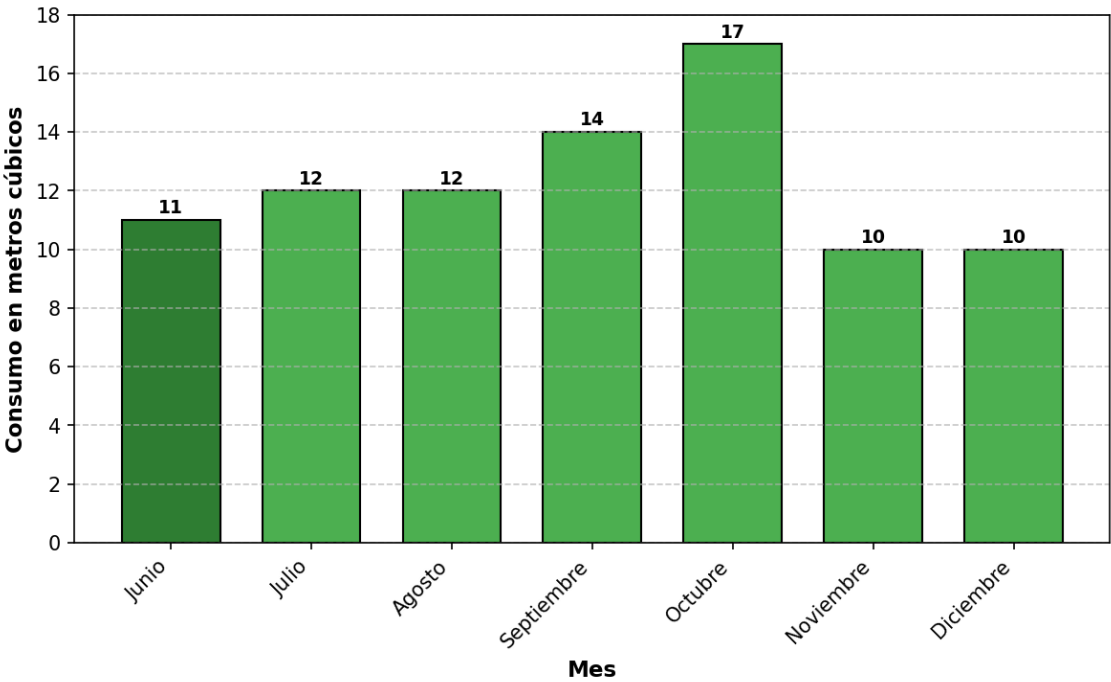
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. Escenario:

Valentina y José viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. En diciembre consumieron 10 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$14.700, incluido el cargo fijo de \$3.200 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 20 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de octubre?

- a) 17 %
- b) 50 %
- c) 85 %
- d) 25 %

Retroalimentación:

0.0.1. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras** y **cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.2. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Valentina y José:

Consumos mensuales registrados:

- Junio: 11 metros cúbicos
- Julio: 12 metros cúbicos
- Agosto: 12 metros cúbicos
- Septiembre: 14 metros cúbicos
- Octubre: 17 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Noviembre: 10 metros cúbicos
- Diciembre: 10 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de octubre fue de 17 metros cúbicos.

0.0.3. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 20 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de octubre:** 17 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.4. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{17}{20} \times 100 \% = 85 \%$$

0.0.5. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 85 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- 17 %: Error conceptual - confundir el valor absoluto (17 m³) con el porcentaje
- 50 %: Error de lectura - usar el consumo de noviembre en lugar de octubre
- 25 %: Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.6. Conclusión

El consumo de octubre (17 metros cúbicos) representa el **85 %** del consumo máximo posible (20 metros cúbicos). Esta respuesta es coherente porque:

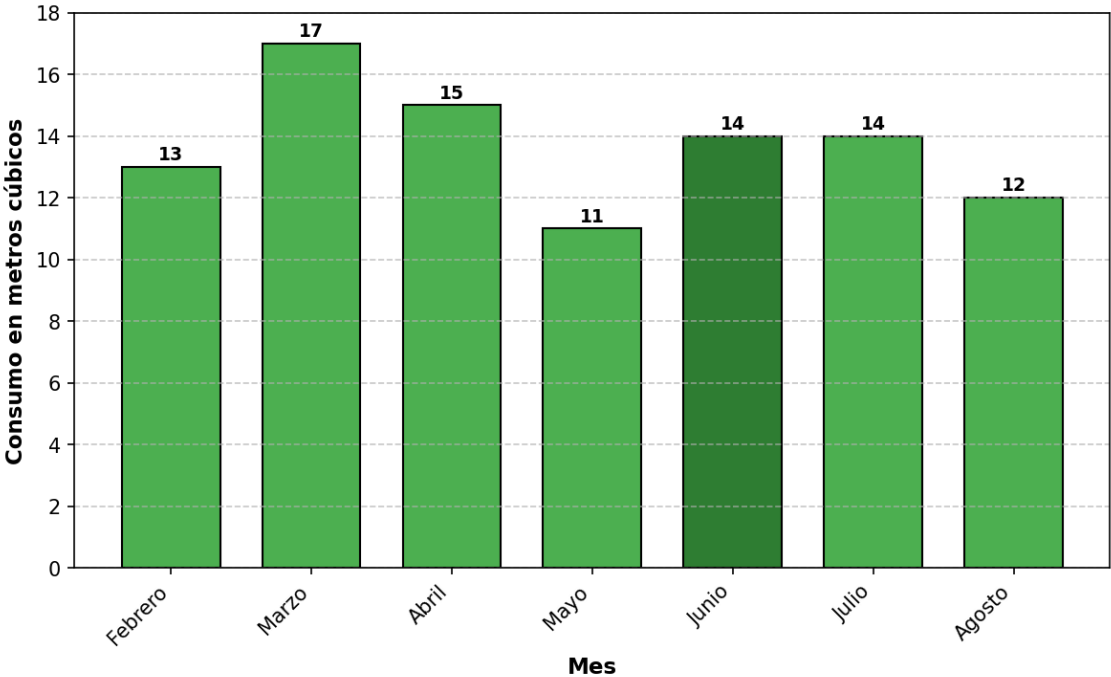
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de diciembre (\$14.700) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (10 m³ × \$1.150 + \$3.200 cargo fijo).

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Correcto
- d) Incorrecto

2. Escenario:

José y Valentina viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. En agosto consumieron 12 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$12.400, incluido el cargo fijo de \$2.800 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 20 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de marzo?

- a) 85 %

- b) 70 %
- c) 17 %
- d) 94 %

Retroalimentación:

0.0.7. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras y cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.8. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de José y Valentina:

Consumos mensuales registrados:

- Febrero: 13 metros cúbicos
- Marzo: 17 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Abril: 15 metros cúbicos
- Mayo: 11 metros cúbicos
- Junio: 14 metros cúbicos
- Julio: 14 metros cúbicos
- Agosto: 12 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de marzo fue de 17 metros cúbicos.

0.0.9. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 20 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de marzo:** 17 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.10. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{17}{20} \times 100 \% = 85 \%$$

0.0.11. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 85 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **17 %:** Error conceptual - confundir el valor absoluto (17 m³) con el porcentaje
- **70 %:** Error de lectura - usar el consumo de junio en lugar de marzo
- **94 %:** Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.12. Conclusión

El consumo de marzo (17 metros cúbicos) representa el **85 %** del consumo máximo posible (20 metros cúbicos).

Esta respuesta es coherente porque:

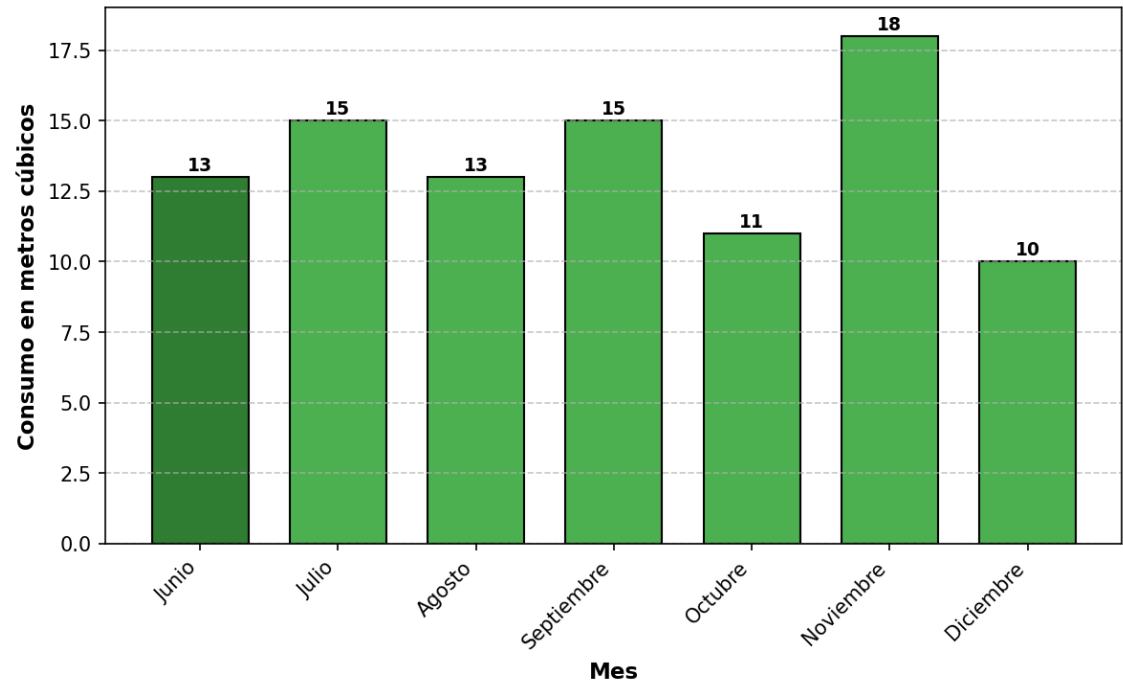
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de agosto (\$12.400) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica ($12\text{ m}^3 \times \$800 + \2.800 cargo fijo).

- a) Correcto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Incorrecto

3. **Escenario:**

Laura y Pedro viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. En diciembre consumieron 10 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$12.200, incluido el cargo fijo de \$2.700 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 25 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de noviembre?

- a) 18 %
- b) 72 %
- c) 52 %
- d) 90 %

Retroalimentación:

0.0.13. **Análisis del problema**

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras y cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.14. **Paso 1: Lectura de la gráfica**

Observando la gráfica de consumo histórico de Laura y Pedro:

Consumos mensuales registrados:

- Junio: 13 metros cúbicos
- Julio: 15 metros cúbicos
- Agosto: 13 metros cúbicos
- Septiembre: 15 metros cúbicos
- Octubre: 11 metros cúbicos
- Noviembre: 18 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Diciembre: 10 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de noviembre fue de 18 metros cúbicos.

0.0.15. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 25 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de noviembre:** 18 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.16. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{18}{25} \times 100 \% = 72 \%$$

0.0.17. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 72 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **18 %:** Error conceptual - confundir el valor absoluto (18 m³) con el porcentaje
- **52 %:** Error de lectura - usar el consumo de junio en lugar de noviembre
- **90 %:** Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.18. Conclusión

El consumo de noviembre (18 metros cúbicos) representa el **72 %** del consumo máximo posible (25 metros cúbicos).

Esta respuesta es coherente porque:

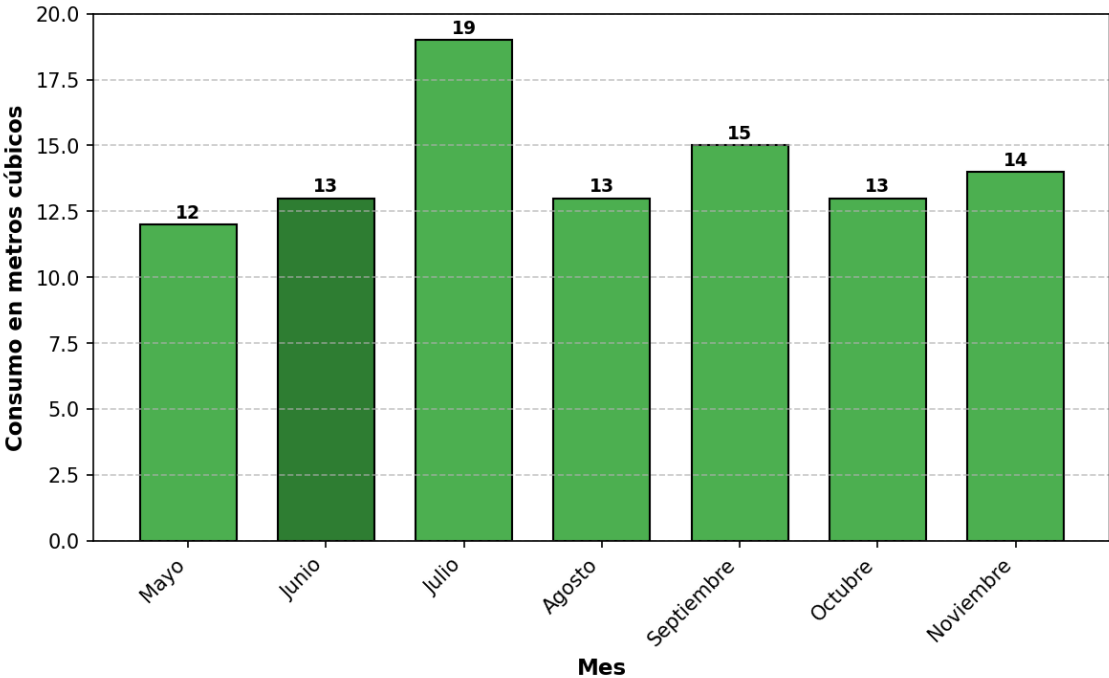
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de diciembre (\$12.200) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (10 m³ × \$950 + \$2.700 cargo fijo).

- a) Incorrecto
- b) Correcto
- c) Incorrecto
- d) Incorrecto

4. Escenario:

José y María viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. En noviembre consumieron 14 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$15.800, incluido el cargo fijo de \$3.200 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 22 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de julio?

- a) 19 %
- b) 59 %
- c) 100 %
- d) 86 %

Retroalimentación:

0.0.19. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras y cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.20. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de José y María:

Consumos mensuales registrados:

- Mayo: 12 metros cúbicos
- Junio: 13 metros cúbicos
- Julio: 19 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Agosto: 13 metros cúbicos
- Septiembre: 15 metros cúbicos
- Octubre: 13 metros cúbicos
- Noviembre: 14 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de julio fue de 19 metros cúbicos.

0.0.21. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 22 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de julio:** 19 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.22. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{19}{22} \times 100 \% = 86 \%$$

0.0.23. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 86 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **19 %:** Error conceptual - confundir el valor absoluto (19 m³) con el porcentaje
- **59 %:** Error de lectura - usar el consumo de junio en lugar de julio
- **100 %:** Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.24. Conclusión

El consumo de julio (19 metros cúbicos) representa el **86 %** del consumo máximo posible (22 metros cúbicos). Esta respuesta es coherente porque:

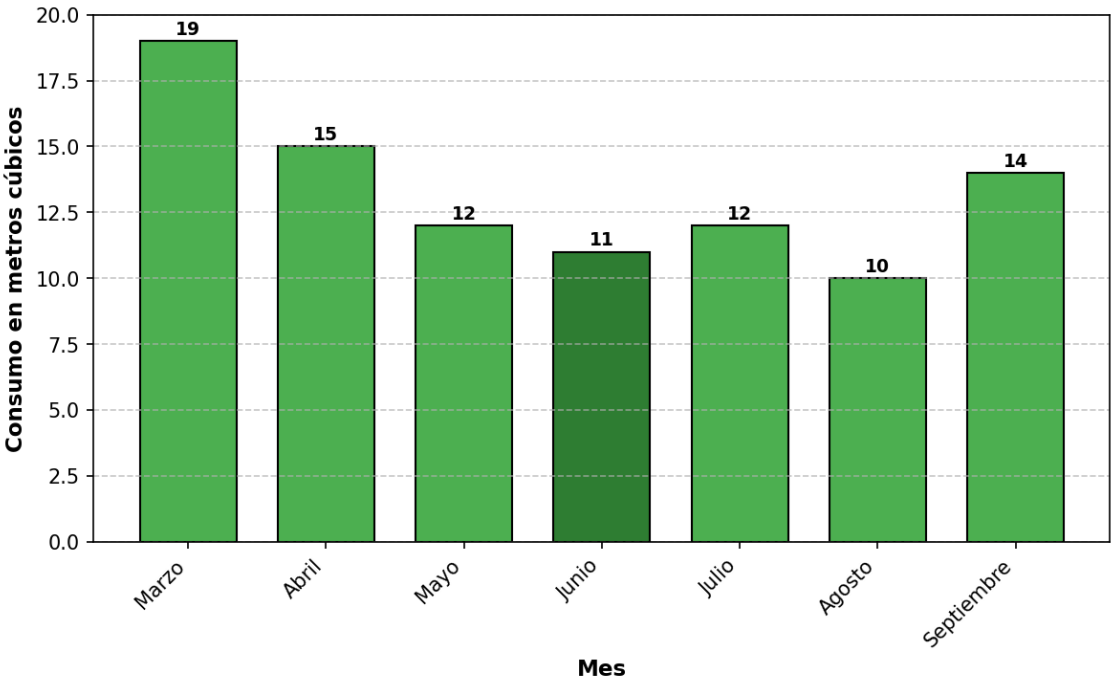
- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de noviembre (\$15.800) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (14 m³ × \$900 + \$3.200 cargo fijo).

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Correcto

5. Escenario:

Daniela y Miguel viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. En septiembre consumieron 14 metros cúbicos de gas natural y la factura fue de \$18.800, incluido el cargo fijo de \$2.700 que es el mismo todos los meses. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Un hogar puede consumir máximo 22 metros cúbicos en un mes. ¿A qué porcentaje del consumo máximo posible corresponde el consumo de marzo?

- a) 19 %
- b) 85 %
- c) 55 %
- d) 86 %

Retroalimentación:

0.0.25. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de gráficos de barras y cálculo de porcentajes**. Los pasos son:

- a) **Leer correctamente la gráfica** para identificar el consumo de junio
- b) **Identificar el consumo máximo posible** según el enunciado
- c) **Aplicar la fórmula de porcentaje** para encontrar la relación

0.0.26. Paso 1: Lectura de la gráfica

Observando la gráfica de consumo histórico de Daniela y Miguel:

Consumos mensuales registrados:

- Marzo: 19 metros cúbicos ← **MES DE LA PREGUNTA**
- Abril: 15 metros cúbicos
- Mayo: 12 metros cúbicos
- Junio: 11 metros cúbicos
- Julio: 12 metros cúbicos
- Agosto: 10 metros cúbicos
- Septiembre: 14 metros cúbicos ← **MES DE LA FACTURA**

El consumo de marzo fue de 19 metros cúbicos.

0.0.27. Paso 2: Datos del problema

- **Consumo máximo posible:** 22 metros cúbicos (dato del enunciado)
- **Consumo real de marzo:** 19 metros cúbicos (dato de la gráfica)

0.0.28. Paso 3: Aplicación de la fórmula de porcentaje

Para calcular qué porcentaje representa el consumo de junio respecto al máximo posible:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Valor observado}}{\text{Valor máximo}} \times 100 \%$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{Porcentaje} = \frac{19}{22} \times 100 \% = 86 \%$$

0.0.29. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: 86 %

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **19 %:** Error conceptual - confundir el valor absoluto (19 m³) con el porcentaje
- **55 %:** Error de lectura - usar el consumo de mayo en lugar de marzo
- **85 %:** Error de cálculo - aplicar incorrectamente la fórmula de porcentaje

0.0.30. Conclusión

El consumo de marzo (19 metros cúbicos) representa el **86 %** del consumo máximo posible (22 metros cúbicos).

Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en una lectura correcta de la gráfica
- Aplica correctamente la fórmula de porcentaje
- El resultado está dentro del rango esperado (0 % a 100 %)

Verificación adicional: La factura de septiembre (\$18.800) corresponde exactamente al consumo mostrado en la gráfica (14 m³ × \$1.150 + \$2.700 cargo fijo).

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Correcto